



Elemental Electrochemistry

Lecture II

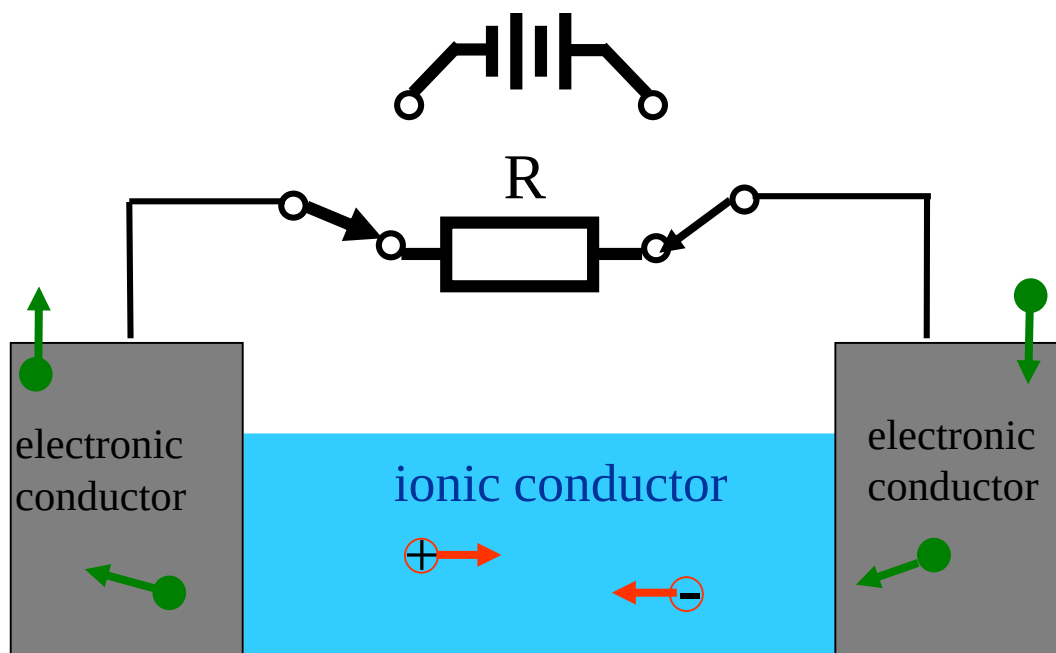
电解质溶液热力学

主讲老师：陈嘉嘉

Email: JiaJia.Chen@xmu.edu.cn

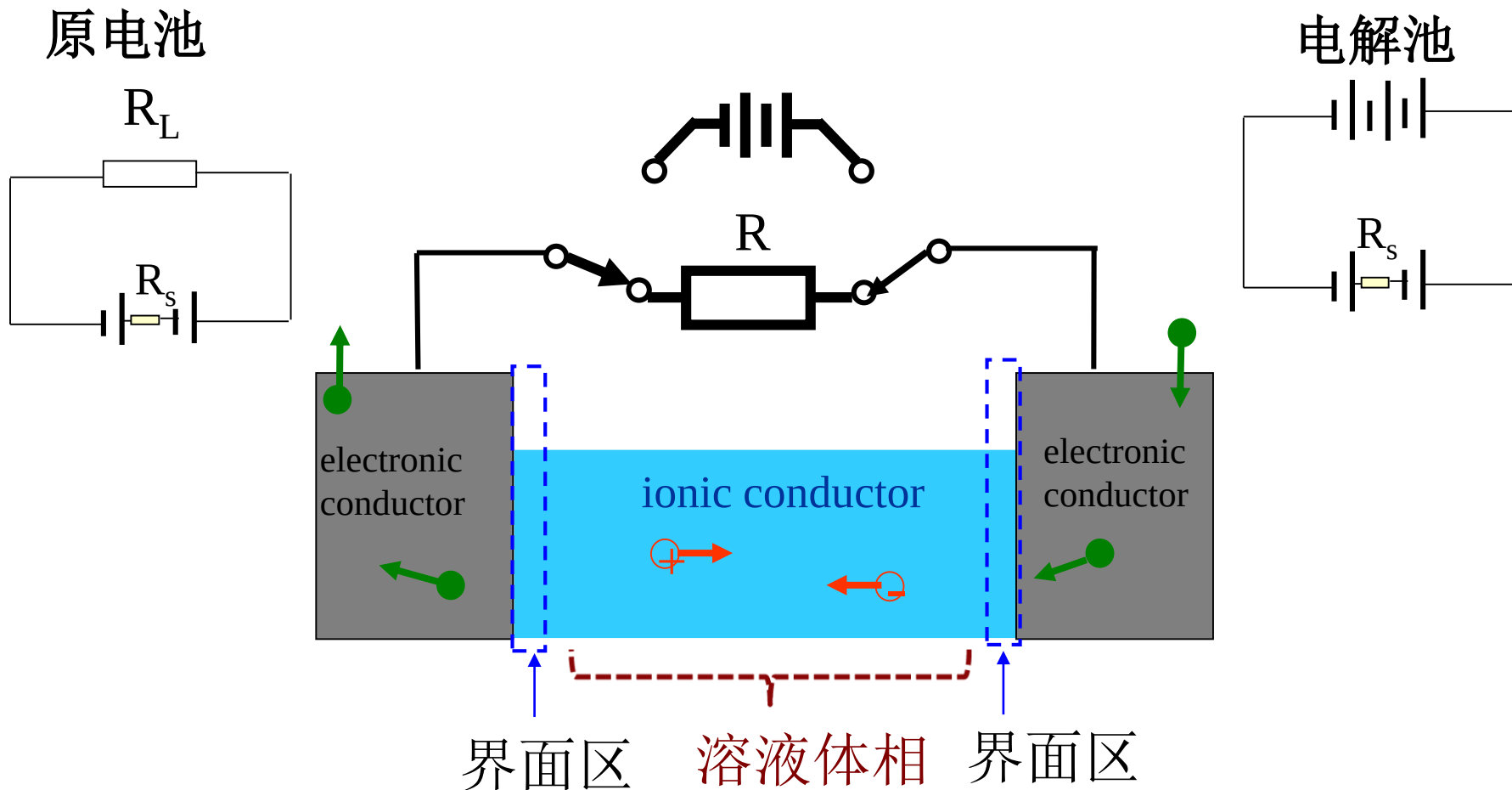
电解质溶液的热力学性质

静态:不加电场情况下



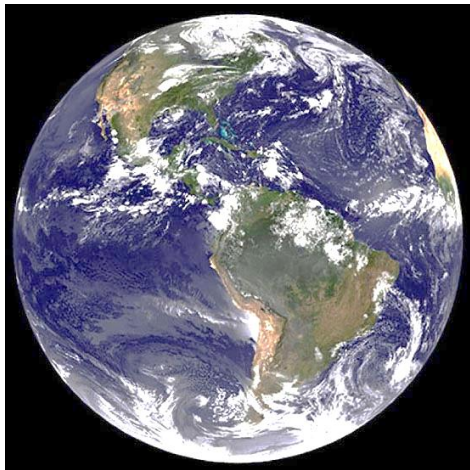
电解质溶液体相热力学性质

为什么要研究电解质溶液？

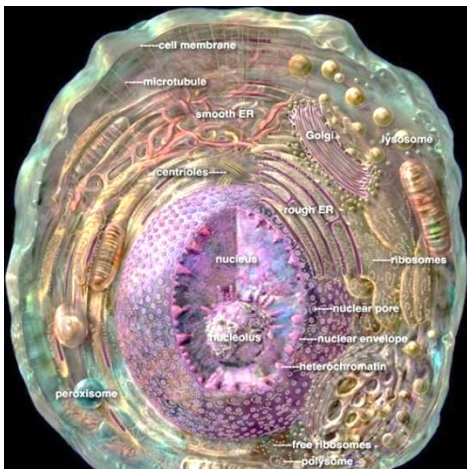


➤ 深刻地影响着电化学反应的整个过程！

电解质溶液



地球上的海水



细胞中的细胞质

电解质溶液

电解质

强电解质

弱电解质

电解质在溶解于水中时发生电离而产生可移动的离子，这种溶液称作为电解质溶液。

电解质的强弱是由物质的内部结构决定

理想溶液中溶质组分的化学势表达式

➤理想溶液中溶质是不电离的非电解质分子，且不存在分子间相互作用

➤当溶液的浓度用质量摩尔浓度表示时，
理想溶液中某一组分B的化学势的一般形式：

$$\mu_B = \mu_B^\theta + RT \ln \left(\frac{m_B}{m_B^\theta} \right)$$

真实溶液

- 真实溶液中溶质分子间距离 r 有限，其分子间相互作用力 $\propto \frac{1}{r^6}$
- 不遵从上述公式，引入活度（即有效浓度）的概念，可以使热力学计算依然保持简单的数学关系式：

$$a_{m,B} = \gamma_{m,B} \frac{m_B}{m_B^\theta}$$

$a_{m,B}$ 为物质 B 的活度

$\gamma_{m,B}$ 是以质量摩尔浓度表示的物质 B 的活度系数

真实溶液中组分的化学势表达式

则该式：

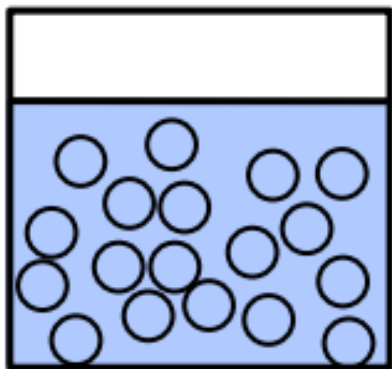
$$\mu_B = \mu_B^\theta + RT \ln(a_{m,B})$$

$$= \mu_B^\theta + RT \ln(\gamma_{m,B} \frac{m_B}{m_B^\theta})$$

由此可见，活度是一种保留化学势表达形式的有效浓度，以考察对理想体系的偏离

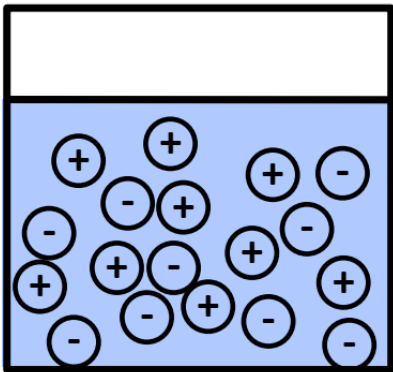
理想电解质溶液与真实电解质溶液的差异

理想电解质溶液

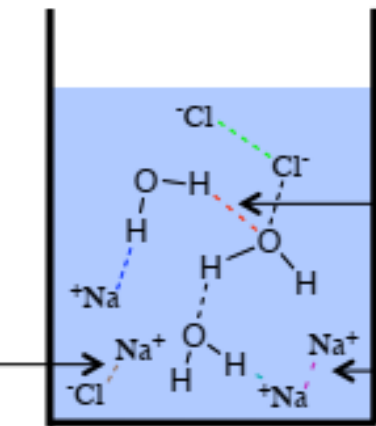


无带电粒子

真实电解质溶液



有带电粒子



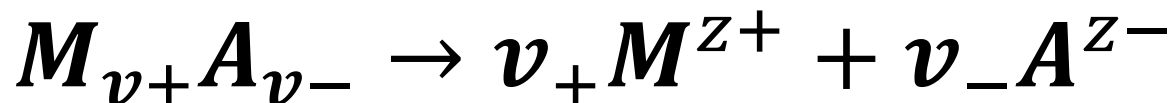
异性电荷相吸

氢键作用

同性电荷相斥

真实电解质溶液的特点

- 强电解质分子在溶液中全部解离



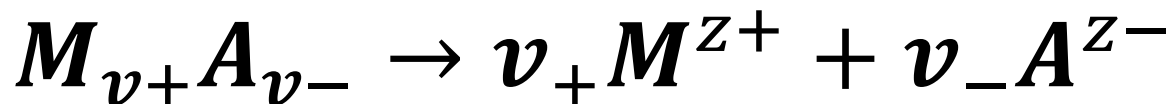
- 强电解质溶液体系，离子间库仑作用 ($1/R^2$) 远大于分子间相互作用 ($1/R^6$)
- 电解质溶液中阳离子和阴离子不能单独存在（必须维持电中性），单种离子的化学势和活度不可测量。



我们该如何得到
电解质溶液的化学势表达式？

溶液中电解质分子的化学势

假设强电解质分子 $M_{\nu+}A_{\nu-}$ 在溶液中全部电离



每加入 dn mol 的电解质分子 i 时,

体系自由能 (dG) 的改变

$$dG = -SdT + VdP + \mu_w dn_w + \mu_+ \nu_+ dn + \mu_- \nu_- dn$$

w — 溶剂分子, n_+ 、 n_- — 电解质分子电离产生的正、负离子的摩尔数。

恒温恒压条件下，其它组分不变时，

$$\left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,P,n_w} = v_+ \mu_+ + v_- \mu_-$$



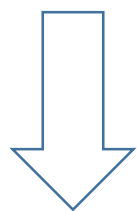
$$\mu \equiv v_+ \mu_+ + v_- \mu_-$$

μ 为电解质分子的化学势，等于离子化学势的线性组合！

离子的化学势可表示为

$$\mu_+ = \mu_+^\theta + RT \ln a_+$$

$$\mu_- = \mu_-^\theta + RT \ln a_-$$



代入

$$\mu \equiv v_+ \mu_+ + v_- \mu_-$$

可得：

$$\mu = v_+ \mu_+^\theta + v_- \mu_-^\theta + RT \ln a_+^{v_+} + RT \ln a_-^{v_-}$$

设定：

$$\mu^\theta \equiv v_+ \mu_+^\theta + v_- \mu_-^\theta$$

$$a \equiv a_+^{v_+} \cdot a_-^{v_-}$$

a 为假想的电解质活度

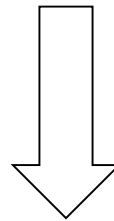
则：

$$\mu = \mu^\theta + RT \ln a$$

电解质的化学势在形式上等同非电解质分子的化学势表示式，

但此处 a 和 μ^θ 已不再具有非电解质的浓度和标准态化学势的含义！

电解质溶液中阳离子和阴离子不能单独存在（必须维持电中性），单种离子的化学势和活度不可测量。



定义

离子平均活度和活度系数

几何平均化处理

离子平均活度
(mean ionic activity)

$$\nu = \nu_+ + \nu_-$$

$$a_{\pm} \equiv (a_+^{\nu_+} \cdot a_-^{\nu_-})^{1/\nu}$$

离子平均活度系数
(mean ionic activity coefficient)

$$\gamma_{\pm} \equiv (\gamma_+^{\nu_+} \cdot \gamma_-^{\nu_-})^{1/\nu}$$

离子平均浓度
(mean ionic concentration)

$$m_{\pm} \equiv (m_+^{\nu_+} \cdot m_-^{\nu_-})^{1/\nu}$$

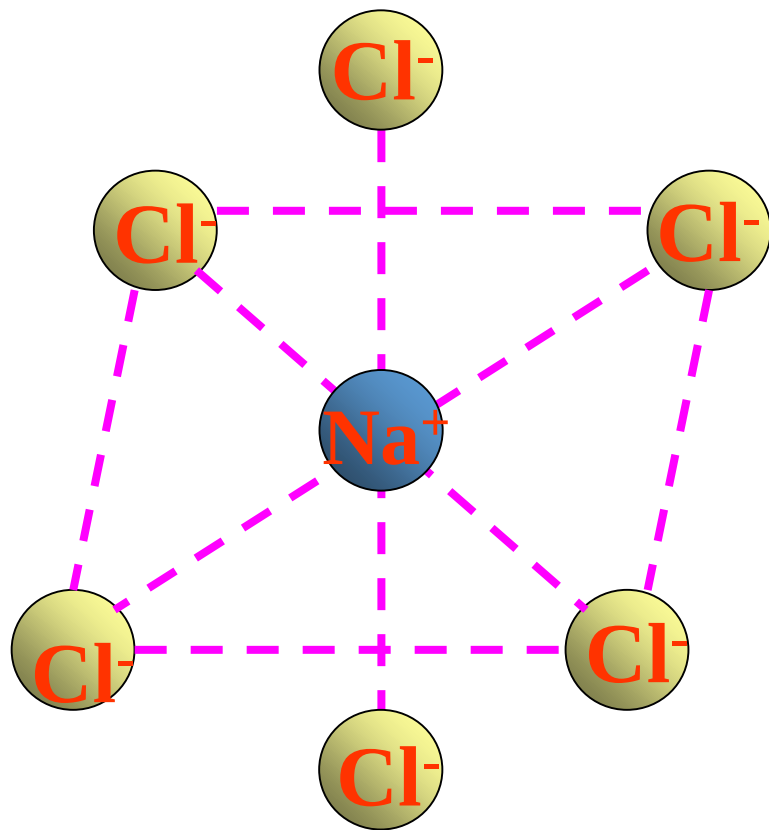
则电解质的活度 a

$$a \equiv a_+^{v_+} \cdot a_-^{v_-} = a_{\pm}^v$$

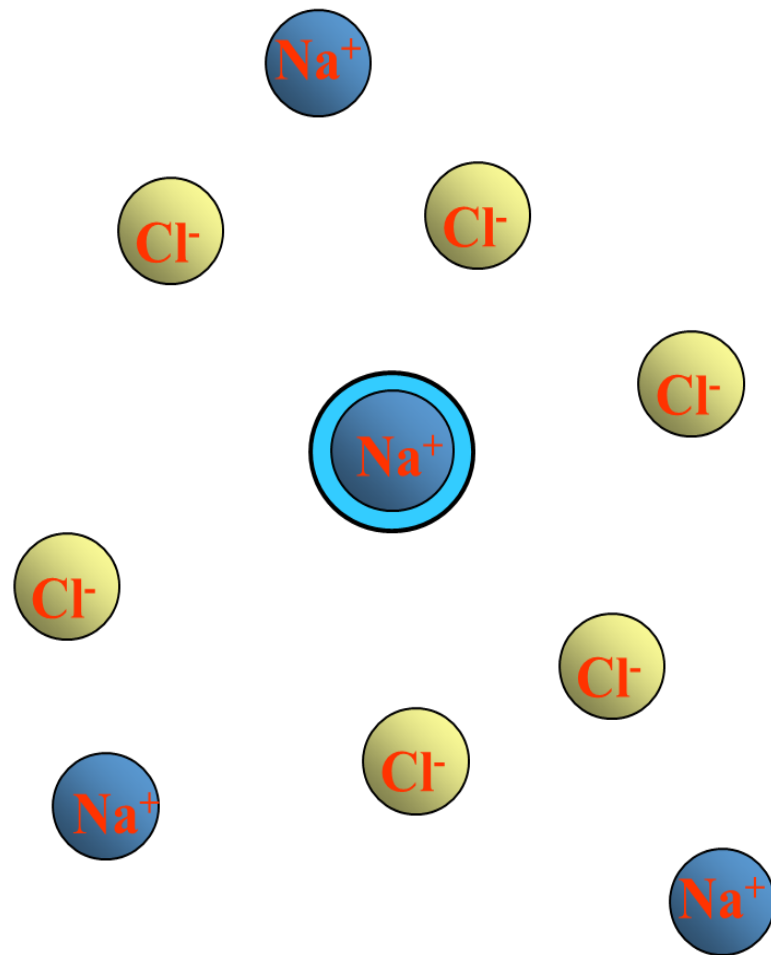
电解质的化学势 μ

$$\mu = \mu^{\theta} + RT \ln a_{\pm}^v$$

建立电解质溶液理论的困难性



NaCl 晶体



NaCl 溶液

2.2 德拜-休克尔(D-H)理论

离子间库伦相互作用的长程性和强度意味着它可能是电解质溶液偏离理想性的主要原因，并在所有其它对非理想性的贡献中占据主导地位。



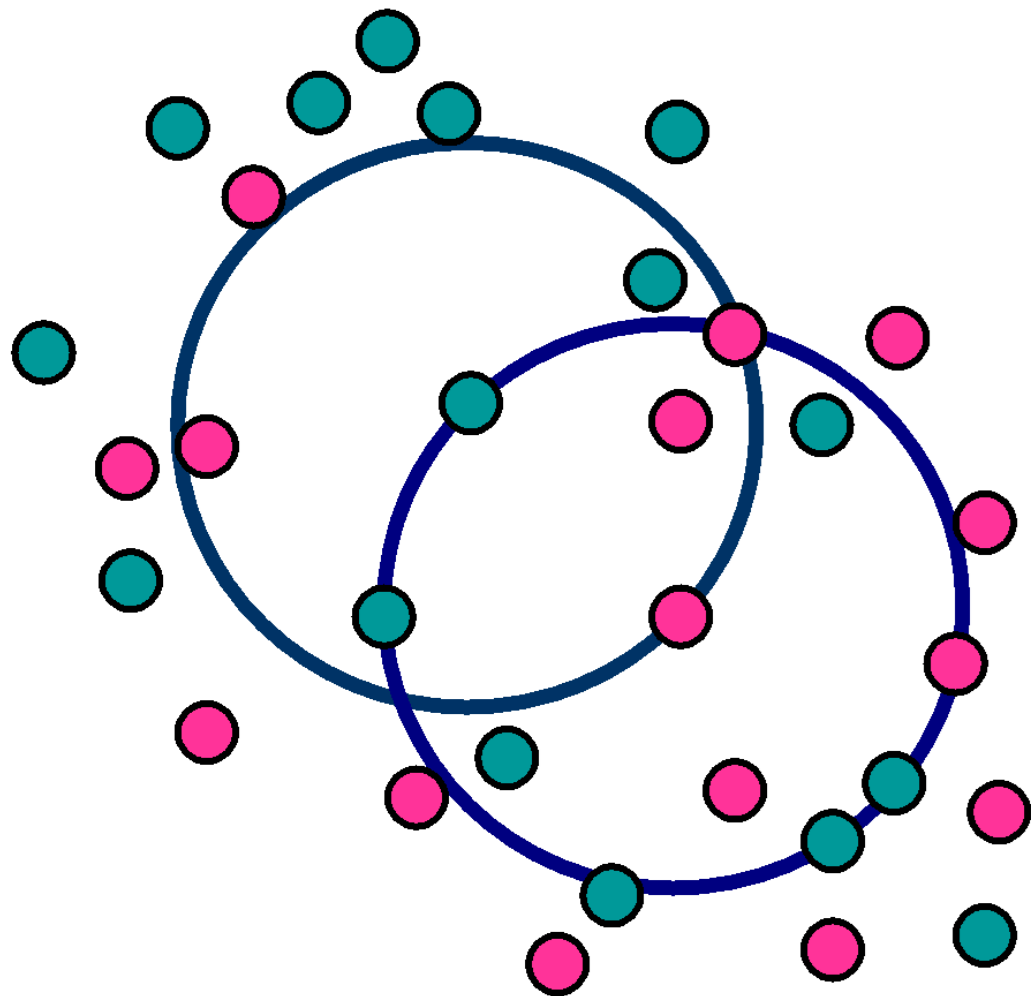
德拜-休克尔(D-H)理论 (1923年)

Peter Debye & Erich Hückel

$$\lg \gamma_{\pm} = -A |z_+ z_-| \sqrt{I}$$

D-H极限定律：**活度系数 $\gamma_{\pm}$ 与离子强度 I 的关系式**

又称 离子互吸理论 — 现代溶液理论的基础

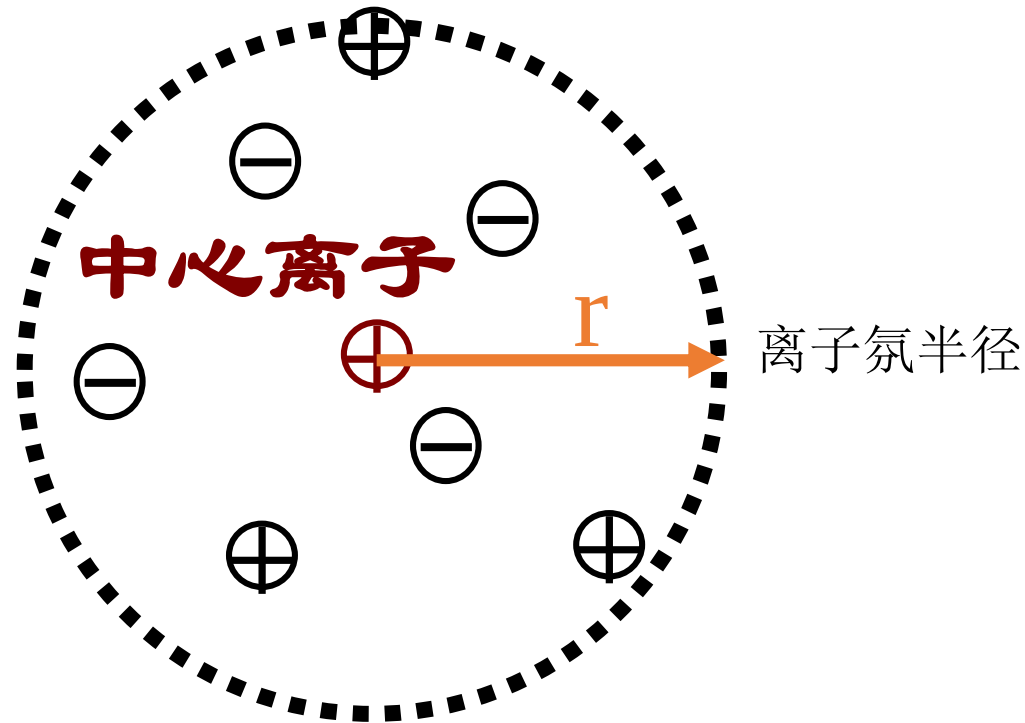


D-H离子氛模型

- 强电解质在低浓度溶液中完全解离
- 强电解质溶液与理想溶液的偏差主要是由离子之间的静电引力所引起
- 从离子互吸和离子热运动的概念出发，建立了“离子氛”的模型

离子氛 ionic atmosphere

离子氛与中心离子的荷电量相等，符号相反：每个离子皆被等电荷量异性离子所包围。



“离子氛”形象地将离子间的静电作用归结为中心离子与离子氛之间的作用，大大简化对问题的描述和处理。

D-H理论的基本假设

- (1) 强电解质在低浓度溶液中全部离解为离子，每个离子可看成是点电荷，所形成的电场球形对称；
- (2) 溶剂水作为连续介质，稀溶液中的介电常数约等于纯溶剂的介电常数；
- (3) 只考虑离子间的库仑引力；离子在静电场中的分布遵守 Boltzmann 分布定律，而电荷密度与电势间的关系遵守 Poisson 方程；
- (4) 离子之间的库仑吸引能小于离子的热运动能，离子间相互作用可归结为每个中心离子与其周围的异性离子氛之间的作用。

离子强度 (Lewis 1921 年)

Ionic strength

反映溶液中离子电荷形成电场强弱

$$I = \frac{1}{2} \sum_i \frac{m_i}{m_i^\theta} z_i^2$$

(此处, i 表示离子)

仅含一种浓度为m的电解质的溶液

$$I = \frac{1}{2} \left[\nu_+ m (z_+)^2 + \nu_- m (z_-)^2 \right]$$
$$= \frac{1}{2} \left[\nu_+ (z_+)^2 + \nu_- (z_-)^2 \right] m$$

$$k = \frac{1}{2} \left(\sum_i \nu_i z_i^2 \right)$$

$$I = k \cdot m$$

随堂练习题

1. 某溶液含 CdCl_2 0.02 mol/kg和HAc 0.1 mol/kg(电离度 $\alpha=0.05$), 试求此溶液的离子强度 I 。

解:

$$I = \frac{1}{2} \sum m_i z_i^2$$

HAc电离部分浓度: $c_\alpha = 0.1 \text{ mol/kg} \times 0.05 = 0.005 \text{ mol/kg}$

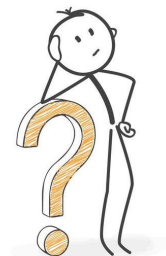
$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \times (0.02 \times 2^2 + 2 \times 0.02 \times (-1)^2 + 0.005 \times 1^2 + 0.005 \times (-1)^2) \text{ mol/kg} \\ &= \mathbf{0.065 \text{ mol/kg}} \end{aligned}$$

电解质的离子平均活度系数(298.15 K)

m (mol kg ⁻¹)	HCl	NaCl	KCl	NaOH	CaCl ₂	ZnCl ₂	H ₂ SO ₄	ZnSO ₄	LaCl ₃
0.001	0.966	0.966	0.966	-----	0.888	0.881	-----	0.734	0.853
0.01	0.906	0.903	0.902	0.899	0.732	0.708	0.545	0.387	0.637
0.10	0.798	0.778	0.770	0.759	0.524	0.502	0.266	0.148	0.356
1.00	0.881	0.656	0.607	0.667	0.725	0.325	0.131	0.044	0.387
3.00	1.31	0.719	0.572	-----	3.384	----	0.142	0.041	-----

浓度升高, $\gamma_{\pm}$ 下降; 同价型, $\gamma_{\pm}$ 相近;

Z_i 升高, $\gamma_{\pm}$ 降低

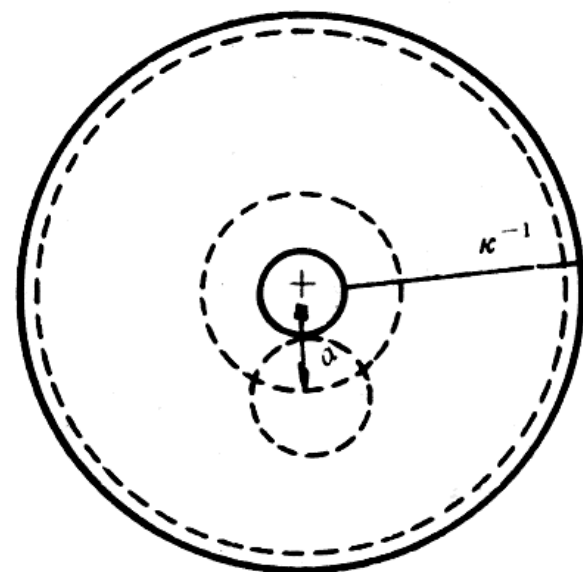


D-H极限定律的修正（自学）

□ 半经验公式

对于离子半径较大，不能作为点电荷处理的体系，德拜-休克尔极限定律公式修正为：

$$\lg \gamma_{\pm} = -\frac{A|z_+z_-|\sqrt{I}}{1+aB\sqrt{I}} \quad (I < 0.1 \text{ mol kg}^{-1})$$



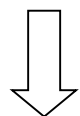
式中 a 为离子的平均有效直径，约为 $3.5 \times 10^{-10} \text{ m}$ ， B 是与温度、溶剂有关的常数，在298 K的水溶液中，

$$B = 0.33 \times 10^{10} (\text{mol}^{-1} \cdot \text{kg})^{\frac{1}{2}} \text{m}^{-1}$$

$$aB \approx 1 (\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1})^{-\frac{1}{2}}$$

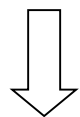
溶液体系和理论发展回顾

理想溶液体系



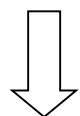
分子间相互作用 ($1/R^6$)

实际溶液体系(非电解质溶液)



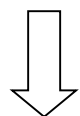
Arrhenius 部分电离学说 (1878)

弱电解质溶液体系



进一步引入离子间相互作用($1/R^2$)

强电解质溶液体系 Debye-Huckle 理论(1923年)



适用范围: $m < 0.01 \text{ mol kg}^{-1}$

?